

Práctica 1

Introducción a la programación CUDA

Compilar en CUDA:

```
nvcc -o archivoEjecutable archivoFuente.cu
```

Consideraciones con respecto a los ejercicios de álgebra lineal (involucran operaciones con matrices):

En el caso particular de la multiplicación de matrices de $N \times N$, una operación $C=AB$ necesita que las matrices C y A se encuentren almacenadas en memoria por filas, mientras que la matriz B debe estar almacenada en memoria por columnas. Esto favorece la localidad de caché y permite alcanzar mayor rendimiento.

Para controlar el orden de almacenamiento en memoria, además de otros beneficios, es necesario declarar las matrices como arreglos de dimensión $N \times N$.

El inconveniente está en encontrar la forma de acceder al elemento (i,j) de una matriz ordenada por filas o por columnas cuando éstas se almacenan como arreglos. La solución es la siguiente:

Si M_f es un arreglo que representa una matriz de $N \times N$ almacenada por filas, se accede a la posición $M_f[i,j]$ como $M_f[i*N+j]$

Si M_c es un arreglo que representa una matriz de $N \times N$ almacenada por columnas, se accede a la posición $M_c[i,j]$ como $M_c[i+j*N]$

Uso de inteligencia artificial(IA): primero resolver cada ejercicio sin uso de IA. Luego, luego utilizar al menos dos motores de IA para comparar las estrategias y soluciones respecto a las realizadas por medios propios.

En todos los ejercicios obtener cuanto representa el tiempo de transferencias H2D y D2H respecto al tiempo de la ejecución neta del kernel. Además, evaluar si existen diferencias en el tiempo de ejecución al utilizar distintos tipos de datos (int, float y double)

1. Realizar un algoritmo que dado un vector V de N números enteros multiplique a cada número por una constante C.
 - a. C y N son parámetros pasados al kernel.
 - b. Modificar el algoritmo en a. para que C y N se almacenen en la memoria de constantes de la GPU.
2. Calcular $C = A + B$ donde A, B y C son vectores de tamaño N.
3. Calcular $C = A + B$ donde A, B y C son matrices de $N \times N$.
4. Calcular $C = AB$ donde A, B y C son matrices de $N \times N$.
5. Realizar un algoritmo que encuentre el máximo y el mínimo valor de los elementos de un vector de tamaño N.
6. Realizar un algoritmo que resuelva la siguiente ecuación:

$$\sum_{i=0}^{N-1} (V[i] - \bar{V})^2$$

V es un vector de N elementos.

$\bar{V}$ es el promedio de los elementos del vector V.

7. Realizar un algoritmo que calcule la cantidad de ocurrencias de un elemento dado X en un vector de tamaño N.
8. Realizar un algoritmo que ordene un arreglo de N elementos.